

Infraestrutura Profissional com Proxmox, Docker, Automação e IoT

Visão Geral

Projeto de infraestrutura moderna para:

- Automação residencial e empresarial
 - IoT e monitoramento
 - Servidores Docker
 - Integração com Home Assistant
 - Dashboards estilo NOC
 - Monitoramento centralizado
 - Segurança e backups
 - Escalabilidade profissional
-

Objetivo da Solução

Criar uma plataforma centralizada e profissional utilizando:

- Proxmox VE
- Ubuntu Server
- Docker
- Home Assistant
- PostgreSQL
- Monitoramento avançado
- MQTT e IoT
- SSL automático
- Reverse Proxy

Ideal para:

- Residências inteligentes
 - Empresas
 - Laboratórios técnicos
 - Automação industrial
 - Energia solar
 - Monitoramento remoto
 - Data Centers domésticos
-

Arquitetura Geral



Plataforma de Virtualização

Proxmox VE

Recursos:

- Virtualização profissional
- Snapshots instantâneos
- Backup centralizado
- Gerenciamento web
- Alta performance
- Compatibilidade com SSD/NVMe
- Infraestrutura escalável

Configuração recomendada:

Item	Recomendado
BIOS	OVMF (UEFI)
Machine	q35
Disco	RAW
Storage	local-lvm
Disco VM	VirtIO SCSI
Cache	Write Back
SSD Emulation	ON
IO Thread	ON

VM 1 – Infraestrutura Docker

Ubuntu Server 22.04 LTS

Servidor principal responsável por:

- Containers Docker
- Banco de dados
- Monitoramento
- Proxy reverso
- Segurança
- Automações

Docker

Plataforma de Containers

Benefícios:

- Alta performance
- Fácil manutenção
- Atualizações rápidas
- Escalabilidade
- Portabilidade
- Automação simplificada

Portainer

Gerenciamento Visual Docker

Recursos:

- Interface gráfica moderna
 - Gerenciamento de containers
 - Controle de volumes
 - Redes Docker
 - Atualizações simplificadas
 - Monitoramento em tempo real
-

n8n

Plataforma de Automação

Permite criar automações entre:

- APIs
- WhatsApp
- Telegram
- MQTT
- Home Assistant
- Bancos de dados
- Sistemas empresariais
- IoT

Exemplos:

- Alertas automáticos
 - Integração com sensores
 - Fluxos inteligentes
 - Automação empresarial
 - IA integrada
-

PostgreSQL

Banco de Dados Central

Funções:

- Armazenamento do n8n
- Histórico do Home Assistant
- Dados IoT

- Métricas e dashboards

Vantagens:

- Alta confiabilidade
 - Excelente desempenho
 - Escalabilidade
 - Backup simplificado
-

Nginx Proxy Manager

Reverse Proxy + SSL Automático

Recursos:

- SSL Let's Encrypt automático
- Subdomínios
- Proxy reverso
- Segurança web
- Interface amigável

Exemplos:

- n8n.seudominio.com
 - ha.seudominio.com
 - grafana.seudominio.com
-

Grafana

Dashboards Profissionais

Monitoramento visual de:

- CPU
- RAM
- Disco
- Containers
- Sensores IoT
- Energia solar
- Home Assistant
- MQTT

Painéis estilo:

- NOC
- Data Center
- Monitoramento industrial

Prometheus

Coleta de Métricas

Funções:

- Monitoramento contínuo
- Coleta de métricas
- Alertas
- Integração com Grafana

Uptime Kuma

Monitoramento de Serviços

Verificação automática de:

- Sites
- APIs
- Containers
- Servidores
- Serviços internos

Alertas:

- Telegram
- Discord
- Email
- Webhook

MQTT Mosquitto

Comunicação IoT

Integração com:

- ESP32
 - Arduino
 - Sensores
 - Relés
 - Home Assistant
 - Automação industrial
-

VM 2 – Home Assistant OS

Plataforma de Automação Residencial

Recursos:

- Automação completa
 - Controle por aplicativo
 - Dashboards personalizados
 - Integração Zigbee
 - Bluetooth
 - Matter
 - ESPHome
 - Assistentes virtuais
-

Integrações Possíveis

Automação e IoT

Compatível com:

- ESP32
 - Arduino
 - Zigbee
 - Sonoff
 - Shelly
 - Câmeras IP
 - Sensores industriais
 - Energia solar
 - Inversores híbridos
-

Segurança da Infraestrutura

Recursos implementados:

- Firewall UFW
 - Fail2Ban
 - SSL automático
 - Reverse Proxy
 - Atualizações automáticas
 - Containers isolados
 - Backups automáticos
-

Backups e Recuperação

Estratégia:

- Snapshots Proxmox
 - Backup automático PostgreSQL
 - Backup dos volumes Docker
 - Exportação Home Assistant
 - Recuperação rápida
-

Monitoramento Completo

Dashboard NOC

Visualização em tempo real:

- Infraestrutura
 - Containers
 - Rede
 - Sensores
 - Energia
 - Serviços
 - Alertas
-

Vantagens da Solução

Benefícios Técnicos

- Plataforma moderna
 - Alta estabilidade
 - Baixo custo operacional
 - Fácil expansão
 - Escalabilidade
 - Gerenciamento centralizado
 - Monitoramento profissional
-

Aplicações Possíveis

Residencial

- Casa inteligente
- Energia solar
- Segurança

- Automação
- Monitoramento remoto

Empresarial

- Infraestrutura TI
- Monitoramento corporativo
- Automação industrial
- Controle de acesso
- IoT empresarial

Requisitos Recomendados

Item	Recomendado
CPU	4-8 cores
RAM	16-32 GB
Disco	SSD/NVMe
Virtualização	Proxmox VE
Rede	Gigabit

Expansões Futuras

Possibilidade de adicionar:

- Inteligência Artificial local
- Reconhecimento facial
- Frigate NVR
- WireGuard VPN
- Cloudflare Tunnel
- Kubernetes
- Cluster Proxmox
- Alta disponibilidade

Resultado Final

Infraestrutura moderna com:

- Virtualização profissional
- Containers Docker
- Automação completa
- IoT integrado

- Monitoramento avançado
 - Segurança profissional
 - Dashboards NOC
 - Backups automáticos
 - Escalabilidade empresarial
-

Contato

Projeto personalizável conforme:

- Residência
- Empresa
- Indústria
- Energia solar
- Automação predial
- Data Centers domésticos